Diagrame Activitate

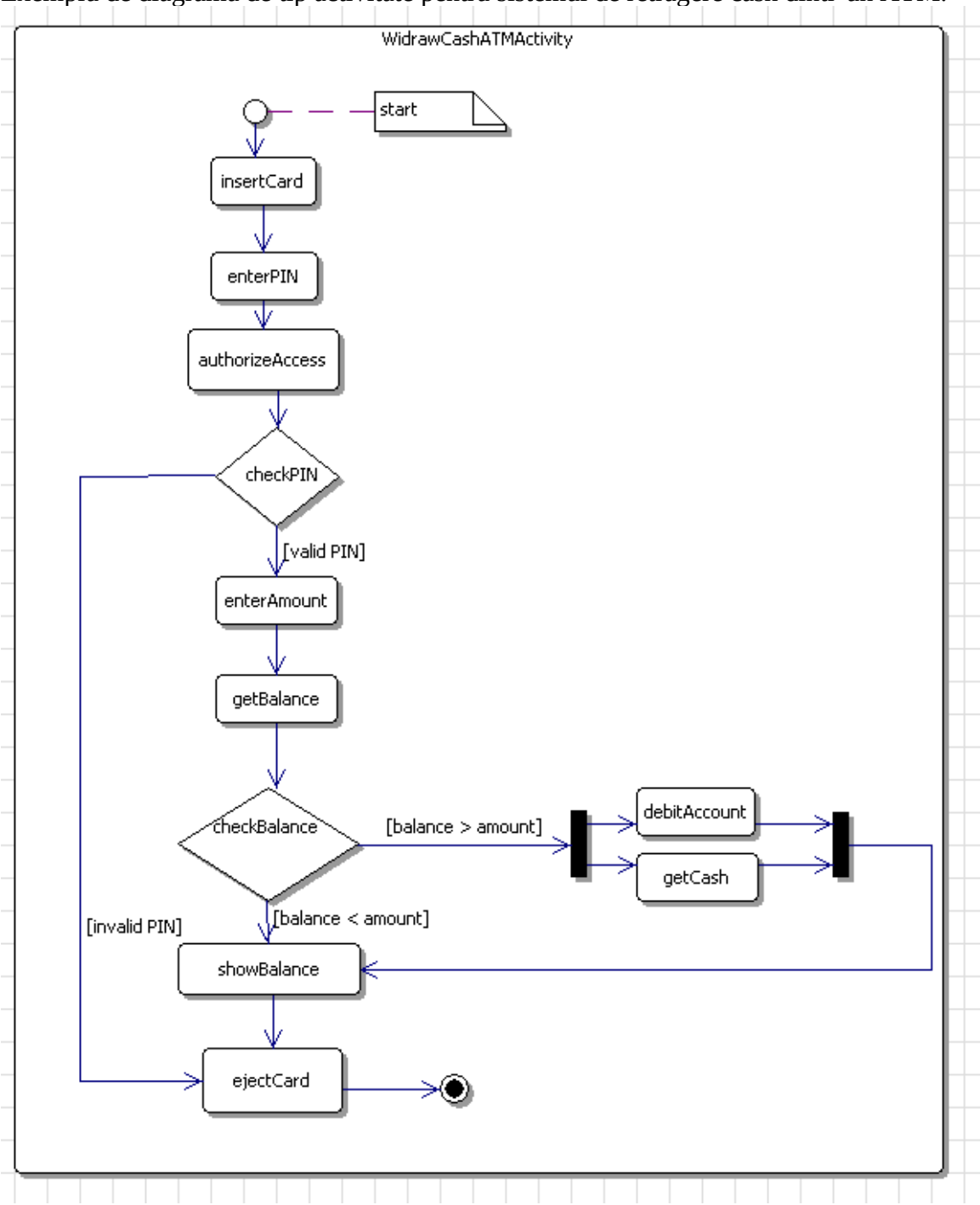
Diagramele de tip activitate sunt orientate catre fluxul de activitati dintr-un proces. Intr-o diagrama activitate se pot descrie secvente de actiuni, cum se leaga acestea intre ele si conditiile in care pot fi executate.

Elemente componente:

Imagine	Element	Descriere
Elemente ale diagramei de tip activitate		
	Activity	Este un obiect care practice descrie o functie a sistemului.
	Activity parameter	Sunt parametrii ai activitatii ce accepta date din exteriorul activitatii si le fac disponibile in interiorul acesteia. Reprezinta un tip mai special de Object Node.
	Action	O activitate contine mai multe actiuni.
	Dependency link	Dependenta intre diferite actiuni/activitati.
Elemente de control al fluxului de actiuni		
	Initial	Punctul de inceput al diagramei. Este optional, dar e bine sa fie folosit pentru ca se poate descifra mai usor diagrama.
	Activity Final	Punctul de sfarsit al diagramei. Pot exista unul sau mai multe puncte de sfarsit.
	Decision	Fluxurile ce ies includ conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru a putea fi urmate.
	Merge	Toate fluxurile care intra se continua cu unul singur.
	Fork	Fluxurile ce urmeaza se vor desfasura in paralel.
	Join	Terminarea fluxurilor de executie paralele.
	Flow Final	Procesul se opreste in punctul respectiv. Se accepta input dar nu este procesat mai departe.
	Control flow link	Un link de tranzitie poate fi desenat intre urmatoarele elemente: – Activity – Decision – SignalReceipt – SignalSending – Fork/Join
Elemente pentru fluxul de date		
	Input Pin	Contine obiectele de input necesare unei actiuni. Un pin input si un pin output pot fi inlocuiti de un Object Node.
	Output Pin	Contine obiectele de output ale unei actiuni.
	Value Pin	Contine valoarea unul obiect input/output pentru o actiune.
	Central Buffer	Sunt noduri in care sunt primite obiecte(input-uri) de la mai multe surse.

	DataStore	Noduri care contin date ce pot fi prelucrate insa prelucrarea lor nu implica disparitia din apel nod.
	Object node	Un obiect de un anumit tip particular, acolo unde se creeaza o coada de input-uri si output-uri de obiecte de tipul respectiv.
	Object flow link	Object flow link poate fi desenat intre: – Activity – Object – SignalSending – Object – Object – SignalReceipt – Object – Object – Fork/Join – Fork/Join
Elemente executabile		
	Accept Event Action	Asteapta producerea unui eveniment cu anumite conditii.
	Accept Time Event Action	Se asteapta realizarea unui eveniment de timp definit. (ex: o data pe an)
	Send Signal Action	Creeaza o instanta de semnal folosind inputul si il transmite mai departe catre obiectul tinta, acolo unde va putea cauza executarea unei activitati.

Exemplu de diagrama de tip activitate pentru sistemul de retragere cash dintr-un ATM.



Diagrame „Use Case”

Diagramele de utilizare (sau diagramele contextelor de utilizare) – use-case diagrams – sunt folosite pentru a specifica modul de funcţionare a entităţi (sistem, subsistem sau clasificator) aşa cum se manifestă din punct de vedere al interacţiunilor cu mediul exterior.

În dezvoltarea sistemelor software (ingineria software) specificarea cerinţelor şi a modului de utilizare al unui sistem sunt deosebit de importante, chiar dacă multă vreme nu s-a conştientizat acest aspect al proiectării şi nu s-au folosit mijloace adecvate de reprezentare.

În proiectarea UML se stipulează în mod clar că, înainte de a realiza un sistem, trebuie să fie specificat clar modul de comportare al sistemului din punctul de vedere al utilizatorilor săi. Această specificare se face prin diagrame de utilizare.

O diagramă de utilizare (use-case diagram) este un graf compus din actori (actors), contexte (cazuri) de utilizare (use-cases) şi legăturile dintre acestea.

Diagramele de utilizare UML se referă numai la funcţionarea (comportarea) unui sistem şi nu la implementarea acestuia. Este foarte important ca înainte de a găsi soluţii pentru realizarea unui sistem să fie foarte bine cunoscute şi înţelese cerinţele de funcţionare şi utilizarea acestuia.

Un actor este un set de roluri pe care utilizatorii unei entităţi îl pot juca atunci când interacţionează cu o entitate (sistem, subsistem, clasificator). Se reprezintă ca o persoană stilizată şi are o denumire (a rolului). Alternativ, un actor se poate reprezenta ca un clasificator cu stereotipul `<<actor>>`. Un actor poate fi: o persoană (care utilizează sistemul), alt sistem cu care acesta interacţionează sau chiar un eveniment legat de timp (un anumit moment de timp poate declanşează o anumită acţiune asupra sistemului).

Un context (caz) de utilizare (*use-case*) este o unitate de comportare sau de funcţionare oferită de o entitate actorilor cu care interacţionează. Un context de utilizare se reprezintă printr-o elipsă care conţine o denumire (a contextului). De asemenea, pe lângă denumire, în context se pot adăuga detalieri ale utilizării (separate cu o linie continuă de numele contextului). Mai multe contexte de utilizare pot fi grupate într-un model, prin gruparea lor într-un dreptunghi cu o anumită denumire (a modelului).

Legăturile dintre actori şi contextele de utilizare sunt legături de asociere, care pot avea diferite rapoarte de multiplicitate. Se reprezintă prin linii de legătură continue şi pot fi direcţionate sau nu.

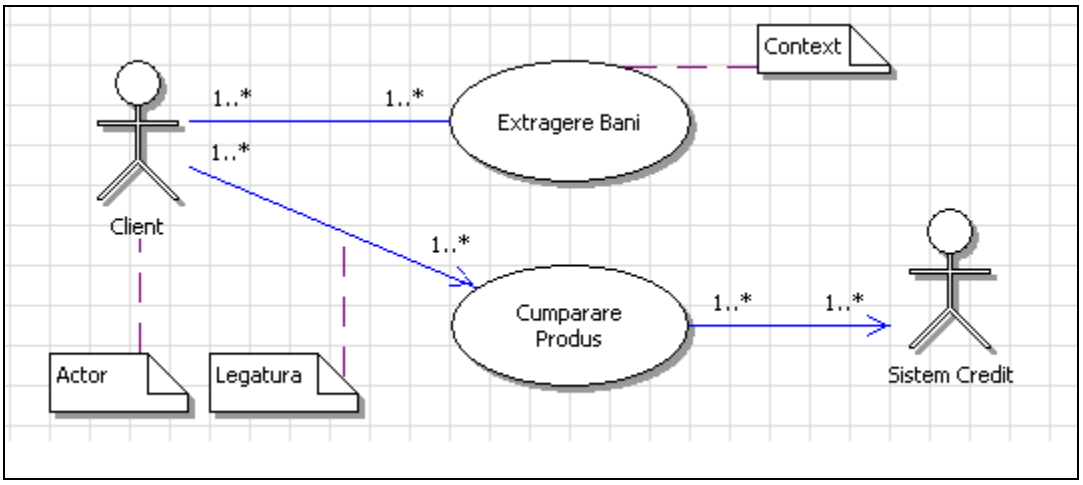
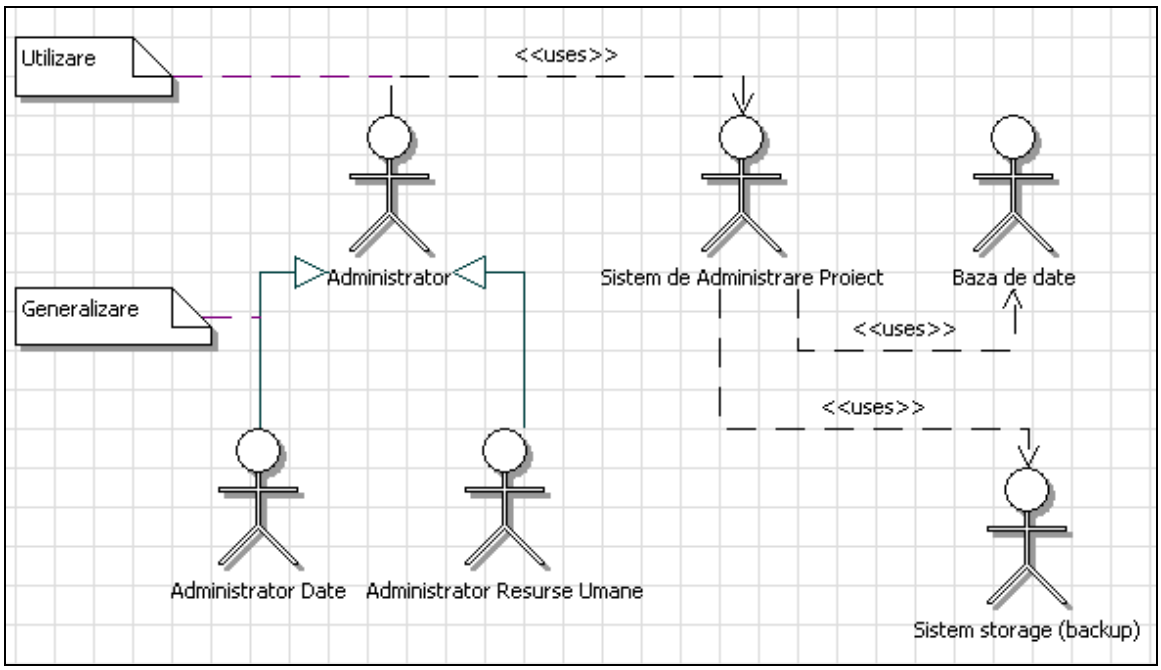


Diagrama de tip caz de utilizare pentru extragerea de bani de la bancomat sau cumpărarea unui produs cu card de credit

În figura 1.16 este reprezentată diagrama caz de utilizare a unui automat bancar pentru extragere bani; acesta este compusă dintr-un actor (*Client*), un context de utilizare (*ExtragereBani*) şi legătura de asociere cu raportul de cardinalitate M:N între acestea. Deasemenea, este reprezentată diagrama de utilizare pentru cumpărarea unui produs folosind un card de credit. Pe lângă actorul `Client`, mai intervine şi actorul `SistemCredit`, care este sistemul de validare al cardului, utilizat de contextul `CumparareProdus`. Direcţia asocierii reprezentată într-o diagramă de utilizare se referă (de cele mai multe ori) la modul de iniţializare al interacţiunii: de la elementul care iniţiază o interacţiune către cel care recepţionează această iniţiere. În exemplul arătat, Clientul iniţiază utilizarea contextului `CumparareProdus` şi asocierea se poate reprezenta direcţionată de la `Client` la contextul `CumparareProdus`, chiar dacă există comunicaţie şi în sens invers.

Legături dintre actori. Între actori se pot defini legături de generalizare, de asociere, de utilizare şi de realizare. Liniile de legătură folosite sunt aceleaşi ca în cazul clasificatorilor (Fig. 1.17).



Legăturile dintre contextele de utilizare pot fi: generalizarea, includerea şi extinderea (Fig. 1.18).

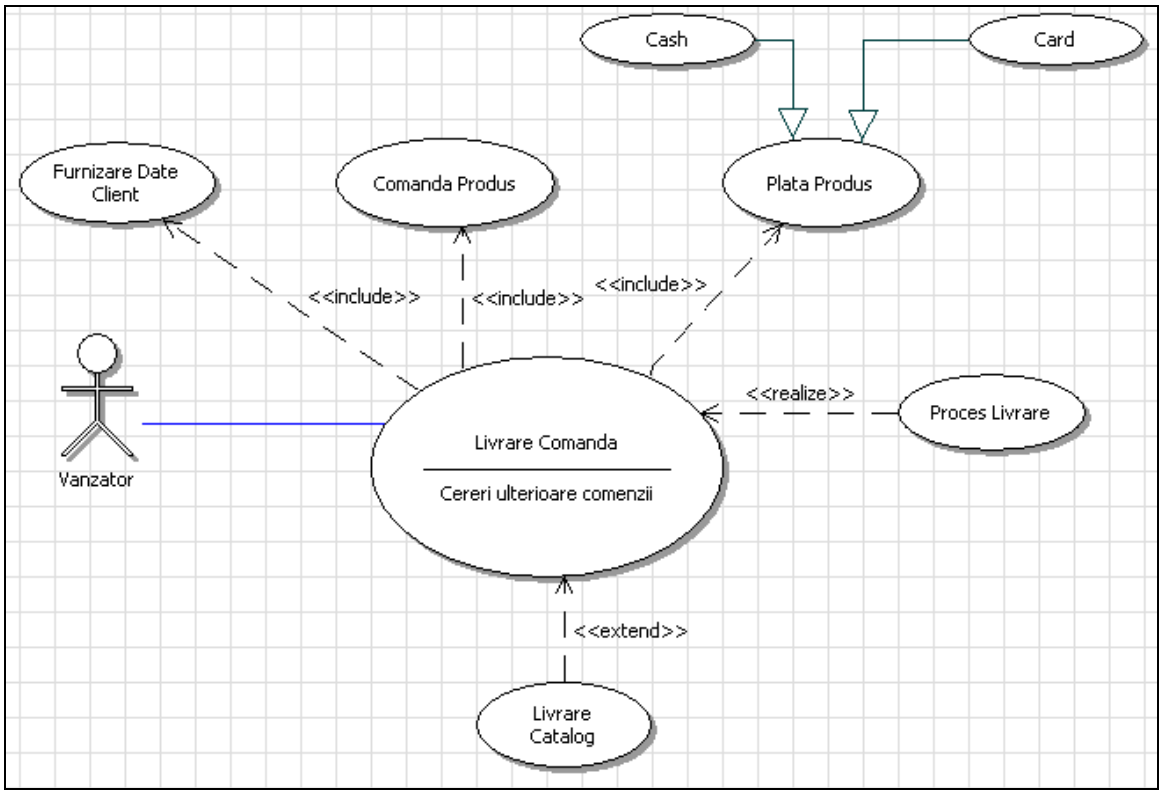


Diagrama de tip caz de utilizare cu reprezentarea tipurilor de legături intre cazurile de utilizare

Generalizarea contextelor de utilizare are aceeaşi semnificaţie ca şi generalizarea clasificatorilor.

O legătură de includere de la contextul A la contextul B înseamnă că o instanţă a contextului A va conţine o instanţă a contextului B.

O legătură de extindere de la contextul A la contextul B înseamnă că o instanţă a contextului B poate fi extinsă (în anumite condiţii) de o instanţă a contextului A.

Legăturile de extindere şi de includere se reprezintă ca legături de utilizare cu stereotipul `<<extend>>`, respectiv `<<include>>`, la care se pot adăuga condiţii de extindere sau includere.

Reguli de definire a actorilor şi a contextelor de utilizare (granularitatea contextelor). În general este destul de dificil de a defini actorii şi contextele de utilizare ale unui sistem, dar există manuale care dau anumite reguli şi linii directoare pentru stabilirea acestora.

De exemplu, pentru definirea actorilor trebuie să fie selectate cerinţele, obiectivele şi scopurile actorilor. Pentru definirea contextelor de utilizare se recomandă regula: *un context de utilizare trebuie să satisfacă cerinţele a (cel puţin) unui actor*. De exemplu, în

interacţiunea de extragere bani de către un client (actor) de la un automat bancar, pot exista mai multe interacţiuni:

- Introducere card
- Introducere PIN.
- Selectarea sumei dorite
- Eliberarea banilor
- Eliberarea chitanţei
- Eliberarea cardului

Se pune întrebarea: este necesar ca fiecare interacţiune să fie reprezentată printr-un context de utilizare? Cum, de exemplu, interacţiunea „Introducere card" nu reprezintă scopul unui actor (client), nu este necesar să fie definită un astfel de context. Se evită astfel definirea unui număr mare de contexte cu funcţii foarte mici, a căror utilizare este deosebit de dificilă.

Exercitii laborator

Sa se elaboreze o diagrama de tip activitate si una de tip „use case" reprezentand scenariul de promovare a unui student la un curs la care participa (participare la curs, laborator, sustinerea examen, eventual re-evaluare/restanta, plata taxe etc).